# Las cualidades del sonido

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Saber qué es el sonido y cómo se produce
- Reconocer las cuatro cualidades: altura, duración, intensidad y timbre
- Distinguir sonidos graves y agudos, largos y cortos, fuertes y suaves
- Usar los signos de intensidad (p, f) y reconocer instrumentos por su timbre

## Para pensar

**Con los ojos cerrados sabes si suena**
**una flauta o un tambor, si el sonido es**
**fuerte o flojito, y si es largo o corto.**
**¿Cómo lo consigue tu oído?**

## Explicación

### ¿Qué es el sonido?

El sonido se produce cuando algo **vibra**, es decir, se mueve muy deprisa hacia delante y hacia atrás. Esa vibración empuja el aire, y el aire lleva las vibraciones hasta nuestro **oído**, como las ondas que se forman al tirar una piedra a un estanque.

Compruébalo: pon la mano en tu garganta y canta. ¿Notas el cosquilleo? ¡Son tus cuerdas vocales vibrando! Una goma elástica estirada o la piel de un tambor también vibran al sonar. Sin vibración no hay sonido; y en el espacio, donde no hay aire, no se oye nada.




### Sonido, ruido y silencio

No todos los sonidos son iguales. Los **sonidos musicales** tienen vibraciones regulares y ordenadas, por eso nos resultan agradables, como una nota de flauta. El ruido tiene vibraciones desordenadas: un portazo, una moto, un grito. A veces molesta, pero también se usa en música (¡piensa en los platillos!).

El silencio es la ausencia de sonido. En música es muy importante: sirve para respirar, para separar frases y para crear emoción. Cuidar el silencio también es cuidar nuestros oídos: el ruido fuerte y continuo hace daño.




## La altura: graves y agudos

La altura nos dice si un sonido es **grave** (gordo, bajo, como la voz de un oso o una tuba) o **agudo** (fino, alto, como el canto de un pájaro o un silbato). Depende de lo rápido que vibra: cuanto más rápida es la vibración, más agudo es el sonido.

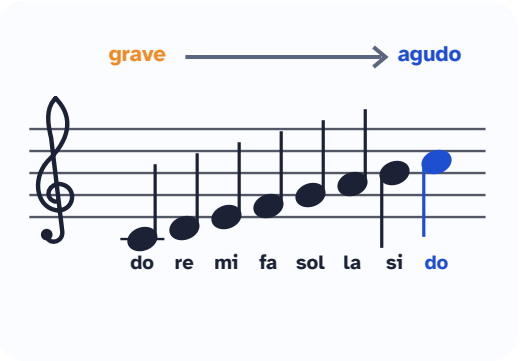
Los instrumentos grandes suelen sonar más graves y los pequeños, más agudos: un contrabajo es más grave que un violín. En el pentagrama, las notas que están **más arriba** son más agudas y las de **más abajo**, más graves.




## Graves y agudos en la música

Al subir una escala, de **do** a **do**, los sonidos van del grave al agudo, como si subiéramos una escalera. Al bajarla, van del agudo al grave. En el piano, las teclas de la **izquierda** son graves y las de la **derecha**, agudas.

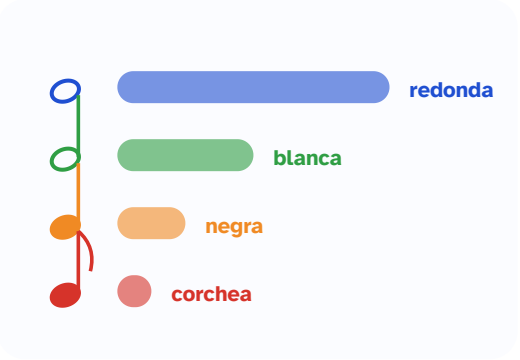
Las voces también tienen alturas distintas: las de los niños y las mujeres suelen ser más agudas que las de los hombres adultos. Juega a «sube y baja»: canta una nota y súbela poco a poco moviendo la mano hacia arriba, ¡como un ascensor!




## La duración: largos y cortos

La duración es el tiempo que dura un sonido: puede ser **largo** (como el sonido de un triángulo que se queda vibrando) o **corto** (como un golpe en una caja china o una palmada).

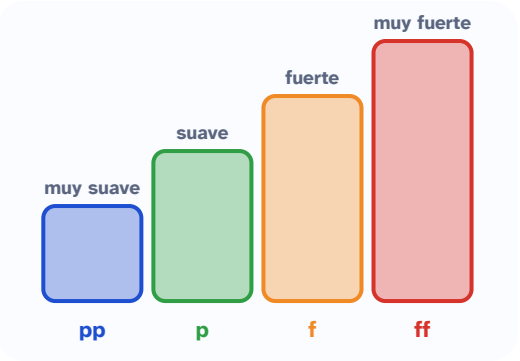
En las partituras, la duración se indica con las **figuras musicales**: la **redonda** dura mucho, la **blanca** la mitad, la **negra** la mitad de la blanca y la **corchea**, la mitad de la negra. Prueba a decir «chuuuuuu» (largo) y «ta» (corto) para notar la diferencia.




## La intensidad: fuertes y suaves

La intensidad nos dice si un sonido es **fuerte** o **suave** (flojo). Depende de la fuerza con la que vibra: si golpeas un tambor con energía suena fuerte; si lo rozas, suena suave. ¡Ojo: no confundas fuerte con agudo! Un sonido grave puede ser muy fuerte.

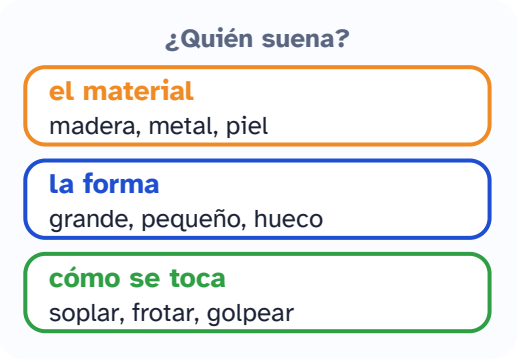
En las partituras se usan palabras italianas: **piano** (*p*) significa suave; **forte** (*f*), fuerte. También existen *pp* (muy suave) y *ff* (muy fuerte). Para ir subiendo poco a poco se usa el **crescendo** y para ir bajando, el **diminuendo**.




## El timbre: la «voz» de cada sonido

El timbre es la cualidad que nos permite saber **qué o quién** produce un sonido. Aunque una flauta y un violín toquen la misma nota, igual de fuerte y durante el mismo tiempo, los distinguimos perfectamente: tienen distinto timbre. Es como el «color» del sonido.

Gracias al timbre reconocemos la voz de un amigo por teléfono, el ladrido de nuestro perro o el sonido del timbre de casa. Depende del material del objeto (madera, metal, piel), de su forma y de cómo se toca (soplando, frotando o golpeando).




## Las cuatro cualidades juntas

Cada sonido tiene las **cuatro cualidades a la vez**. Por ejemplo, el sonido de una tuba puede ser **grave** (altura), **largo** (duración), **fuerte** (intensidad) y con timbre de **metal**. El trino de un pájaro es **agudo**, **corto**, **suave** y con timbre de **pájaro**.

Un truco para recordarlas: **ADIT**, con la primera letra de cada una: **A**ltura, **D**uración, **I**ntensidad y **T**imbre. Los compositores combinan estas cualidades como un pintor combina colores, para crear emociones.

| | tuba | pájaro |
|---|---|---|
| **altura** | grave | agudo |
| **duración** | largo | corto |
| **intensidad** | fuerte | suave |
| **timbre** | metal | pájaro |

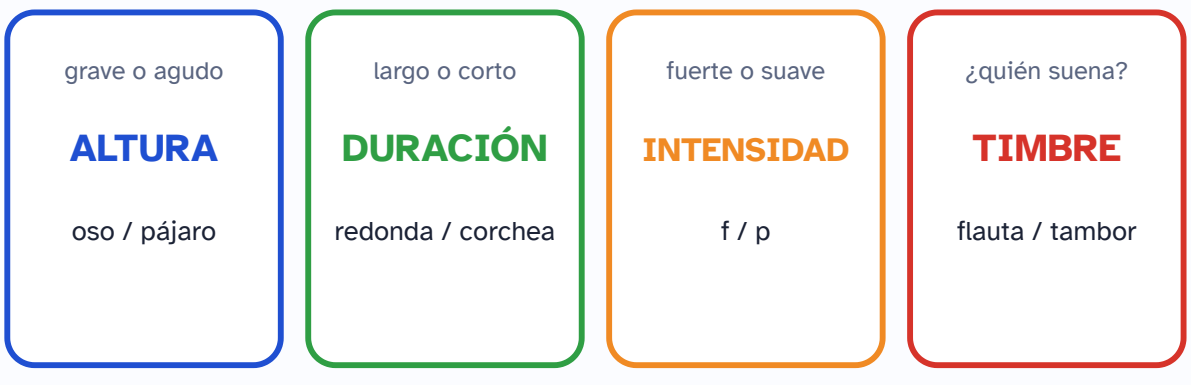
## Juego: detectives del sonido

Juega con tu clase a ser **detectives del sonido**. Un alumno, escondido detrás de un biombo, produce sonidos con objetos: arruga papel, golpea una cuchara contra un vaso, sopla una botella, deja caer una pelota...

Los demás, con los ojos cerrados, deben adivinar qué objeto es (**timbre**) y decir si el sonido es grave o agudo, largo o corto y fuerte o suave. Apuntadlo en una tabla de cuatro columnas. Después, inventad una pequeña «obra» de sonidos que empiece en *pp* y termine en *ff*.




## Las cualidades del sonido



## Ejercicios

1. **¿Cómo se produce el sonido?**

2. **¿Qué diferencia hay entre sonido musical y ruido?**

3. **Escribe las cuatro cualidades del sonido.**

4. **¿Es grave o agudo el canto de un pájaro?**

5. **¿Qué cualidad mide si un sonido es largo o corto?**

6. **¿Qué significan p y ff?**

7. **¿Qué es el crescendo?**

8. **¿Qué cualidad nos permite reconocer la voz de un amigo?**

9. **En el piano, ¿dónde están los sonidos graves?**

10. **Describe las cuatro cualidades del sonido de un silbato.**

## Practica

1. **El sonido se produce cuando algo...**

   **A)** se apaga
   **B)** se enfría
   **C)** vibra

2. **Un sonido gordo y bajo es...**

   **A)** grave
   **B)** agudo
   **C)** suave

3. **La cualidad que dice si un sonido es largo o corto es la...**

   **A)** altura
   **B)** duración
   **C)** intensidad

4. **La intensidad indica si un sonido es...**

   **A)** grave o agudo
   **B)** fuerte o suave
   **C)** largo o corto

5. **El timbre nos permite saber...**

   **A)** cuánto dura
   **B)** si es fuerte
   **C)** quién o qué suena

6. **«f» en una partitura significa...**

   **A)** fuerte
   **B)** flojo
   **C)** flauta

7. **Un contrabajo suena más ___ que un violín.**

   **A)** agudo
   **B)** corto
   **C)** grave

8. **Las notas más agudas están en el pentagrama...**

   **A)** más abajo

**B)** más arriba

**C)** en el centro

9. **El ruido tiene vibraciones...**

**A)** desordenadas

**B)** regulares

**C)** silenciosas

10. **Ir de suave a fuerte poco a poco es un...**

**A)** crescendo

**B)** diminuendo

**C)** silencio

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se produce el sonido; Qué diferencia hay entre sonido, ruido y silencio; Qué son la altura, la duración y la intensidad; Qué es el timbre y de qué depende.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Sonido**

Vibración que viaja por el aire hasta el oído.

**Altura**

Grave o agudo.

**Duración**

Largo o corto.

**Intensidad**

Fuerte o suave.

**Timbre**

El «color» que nos dice quién suena.

**piano (p)**

Suave.

**forte (f)**

Fuerte.

**ADIT**

Altura, Duración, Intensidad y Timbre.

## Soluciones

1. **C)** Vibración.
2. **A)** Grave.
3. **B)** Duración.
4. **B)** Intensidad.
5. **C)** Timbre.
6. **A)** forte.
7. **C)** Grande = grave.
8. **B)** Arriba.
9. **A)** Desordenadas.
10. **A)** Crescendo.

## Soluciones de los ejercicios

1. Cuando algo vibra y la vibración viaja por el aire hasta el oído.
2. El sonido musical tiene vibraciones regulares; el ruido, desordenadas.
3. Altura, duración, intensidad y timbre.
4. Agudo.
5. La duración.
6. p: suave (piano); ff: muy fuerte (fortissimo).
7. Ir aumentando la intensidad poco a poco.
8. El timbre.
9. A la izquierda.
10. Agudo, corto o largo según se sople, fuerte y con timbre de silbato.